

Ideal AI 홈페이지 통합 지식 문서

챗봇 SDK / 지식베이스 적재용 PDF

회사 소개, 홈페이지 콘텐츠, 서비스, 기술, 솔루션, 프로젝트 사례, 블로그 콘텐츠를 통합한 문서입니다.

문서 버전: 2026년 9월

Ideal AI 홈페이지 통합 지식 문서

문서 목적

이 문서는 Ideal AI 홈페이지 전체 내용을 챗봇 지식베이스에 적재하기 위한 통합 문서입니다. 회사 소개, 홈페이지 문구, 서비스, 기술, 팀, 솔루션, 사례, 블로그 콘텐츠를 포함합니다.

홈페이지 핵심 메시지

Ideal AI는 한양대학교 공학대학원 AI 석사 연구진이 만드는 AI 솔루션 회사입니다. RAG, LLM, AI Agent, 데이터 엔지니어링, 업무 자동화 기술을 사용해 아이디어 구상부터 기획, 개발, 배포, 운영까지 AI 제품의 전 과정을 함께합니다.

대표 메시지: "당신의 아이디어를 가장 이상적인 AI 제품으로 실현합니다."

홈페이지 영문 슬로건: "From Idea to Ideal AI"

홈페이지 보조 문구: "AI SOLUTIONS FOR THE IDEAL FUTURE"

홈페이지는 Ideal AI를 RAG, LLM, Agent, Automation 등 혁신 AI 기술을 기반으로 어떤 AI 프로젝트도 만들어낼 수 있는 기술 회사로 소개합니다.

홈페이지 기술 스택 문구

RAG, LLM Fine-tuning, AI Agent, Vector DB, Prompt Engineering, LangChain, OpenAI, Claude, FastAPI, Automation RPA, LoRA, QLoRA

홈페이지 서비스 소개

AI Product Development

챗봇, RAG, Agent 등 다양한 AI 제품을 개발합니다. RAG 기반 사내 지식 챗봇, LLM Agent, 개인화 추천 엔진을 구축합니다.

AI Automation

업무 자동화와 프로세스 혁신으로 비즈니스 효율을 극대화합니다. 문서 분류, 데이터 추출, 리포트 자동 생성, RPA와 AI 결합, Slack·Notion 연동을 지원합니다.

Data & AI Engineering

데이터 수집, 가공, 모델링부터 안정적인 AI 인프라까지 구축합니다. 데이터 파이프라인, 벡터 데이터베이스, 시맨틱 검색, LLM 파인튜닝을 지원합니다.

AI Consulting

전략 수립부터 기술 도입까지 AI 전환을 함께 설계합니다. AI 도입 타당성 분석, ROI 설계, PoC 기획, 기술 스택 선정을 지원합니다.

About 페이지

소개 문구

"연구실에서 프로덕션까지, 끝까지 책임지는 팀"

한양대학교 AI 석사 연구원들이 창업했습니다. 논문을 쓰는 연구자이자 실제 비즈니스 문제를 푸는 엔지니어로서 이론과 실무 사이의 간극을 없앱니다.

핵심 수치

- AI 연구 경력: 3년 이상
- 한양대 AI 석사팀: 3명 이상
- 기획부터 배포까지 납기 목표: 8주
- 석사급 인력 프로젝트 직접 참여: 100%

팀 소개

- 장은선: AI Engineer, 한양대 AI 공학 석사, RAG 챗봇 구축 전문
- 홍유정: AI Engineer, 한양대 AI 공학 석사, 개인화 AI·추천 시스템 전문
- 김준규: AI Engineer, 한양대 AI 공학 석사, 강화학습·에이전트 시스템 전문

Ideal AI는 한양대학교 AI 공학대학원 출신들이 모여 만든 팀입니다. 대학원에서 쌓은 연구 역량을 바탕으로 실제 비즈니스 문제를 함께 해결합니다.

팀의 특징:

- AI 공학대학원 출신 멤버 중심 구성
- NLP, 컴퓨터 비전, MLOps 전공 연구 경험
- 연구실 수준의 기술력을 실무에 직접 적용
- 연구와 실무, 기술과 비즈니스를 함께 이해

전문 분야

- LLM & Foundation Models: GPT-4o, Claude 3.5, Gemini, Llama 3, 파인튜닝, LoRA, QLoRA
- RAG & Vector Retrieval: Hybrid Search, Re-ranking, Multi-hop 추론
- AI Agent & Automation: LangGraph, AutoGen, n8n 기반 멀티에이전트 시스템
- Computer Vision: CNN·Transformer 기반 실시간 비전 AI, 불량 탐지, 의료 영상 분석, 객체 인식
- MLOps & Infrastructure: AWS, GCP, Docker, Kubernetes, Airflow
- Data Engineering: 데이터 수집, 정제, Feature Store, ETL·ELT, 데이터 파이프라인
- Research & Innovation: 최신 AI 논문 연구, 기술 검증, 프로토타입, PoC
- Business Applications: 업무 흐름과 데이터에 최적화된 AI 솔루션 개발·배포

미션과 비전

AI 기술의 장벽을 낮추고 모든 기업이 자신만의 AI를 가질 수 있도록 돕습니다. 연구실의 기술을 실제 비즈니스 성과로 연결하고, AI를 통해 더 나은 미래를 만들어갑니다.

Services 페이지 상세 내용

AI Product Development

아이디어를 실제 작동하는 AI 제품으로 구현합니다. 챗봇, RAG, Agent, 추천 시스템, 생성형 AI 애플리케이션을 기획·개발·배포합니다.

Process Automation

반복 업무를 분석하고 자동화합니다. 문서 자동 분류, 데이터 추출, 리포트 생성, 이메일·메신저·업무 도구 연동을 통해 업무 시간을 줄입니다.

Data & AI Engineering

AI가 안정적으로 작동할 수 있는 데이터 및 인프라를 구축합니다. 데이터 수집·정제·변환, Feature Store, ETL·ELT, 모델 서빙, 모니터링을 포함합니다.

AI Consulting

무조건 AI를 도입하지 않습니다. 현재 업무 프로세스를 분석하고 AI로 해결할 수 있는 부분과 그렇지 않은 부분을 구분한 뒤 현실적인 성공 기준과 ROI를 설계합니다.

Solutions 페이지

금융

AI 여신 심사 자동화, 이상거래 탐지, 금융 내부 규정·내규 검색, 계약서 분석을 제공합니다.

제조

컴퓨터 비전 기반 불량 탐지, 예지 보전 AI, 생산 라인 최적화를 제공합니다.

유통·이커머스

개인화 추천 엔진, AI 수요 예측, 고객 상담 챗봇을 제공합니다.

의료

의료 영상 AI 보조 분석, EMR 진료 기록 요약, 의료 문서 자동 분류를 제공합니다.

법률

계약서 리스크 탐지, RAG 기반 판례·법령 검색, 법률 문서 초안 생성을 제공합니다.

교육

맞춤형 콘텐츠 추천, AI 튜터 챗봇, 서술형 답안 자동 채점을 제공합니다.

기술 구성

RAG, Hybrid Search, Re-ranking, Pinecone, Weaviate, pgvector, Chroma, AWS·GCP, Docker, Kubernetes, MLflow, FastAPI, Airflow를 프로젝트 요구사항에 맞춰 조합합니다.

Cases 페이지: 프로젝트 사례

대형 은행 내부 규정 RAG 챗봇

준법감시팀에 매일 수백 건의 규정 문의가 들어오고 담당자 1명이 수천 페이지 문서를 확인하던 문제를 해결했습니다. 3,200페이지의 규정 문서와 최근 3년 개정 이력을 대상으로 Hybrid RAG, 벡터 DB, GPT-4o 파이프라인을 구축했습니다.

- 사용자: 은행 임직원 6,000명
- 문제: 평균 답변 대기 4시간
- 결과: 즉시 답변, 조회 시간 78% 단축, 내부 만족도 92%, 같은 인원으로 처리 건수 3배 증가

이커머스 개인화 추천

상품이 많아질수록 고객에게 맞는 상품을 찾기 어려워지는 문제를 해결했습니다. 클릭·구매·장바구니·검색 데이터를 기반으로 개인화 추천 엔진을 구축하고 콜드스타트와 실시간 추천을 함께 처리했습니다.

- 개인화 추천 엔진 구축
- 고객 행동 데이터 분석
- 실시간 추천 API 연동

HR 문서 자동화

월 1,200건의 이력서, 면접 요약, 계약서 검토를 HR 팀 3명이 처리하던 업무를 자동화했습니다. 문서 처리에 소요되던 팀 가용시간의 70%를 줄이고 채용 담당자가 후보자 평가에 집중하도록 지원했습니다.

법률 문서 리스크 탐지

표준 계약서와 법률 문서를 분석해 위험 조항을 탐지하고 검토 우선순위를 제시합니다. 법률 특화 LLM 파인튜닝과 RAG 기반 리스크 탐지를 결합합니다.

Blog 페이지 및 게시글

블로그는 마케팅 글이 아니라 RAG, LLM 파인튜닝, 멀티에이전트, 자동화 프로젝트에서 실제로 부딪힌 문제와 실험 결과를 공유하는 기술 콘텐츠입니다.

1. Hybrid RAG가 단순 벡터 검색보다 나은 이유: 실전 비교 실험

키워드 검색과 시맨틱 검색을 결합하면 기업 내부 문서 검색 품질을 높일 수 있습니다. 대형 금융사 내규 3,200페이지와 실제 질문 200개로 BM25, Dense Retrieval, Hybrid RAG를 비교했습니다.

- BM25 Top-5 Recall: 61.2%
- Dense Retrieval Top-5 Recall: 72.8%
- Hybrid RAG(RRF) Top-5 Recall: 84.1%

조항 번호·코드명·고유명사는 BM25가 강하고, 개념적 질문은 Dense Retrieval이 강합니다. 실제 업무처럼 다양한 질문이 섞이는 환경에서는 Hybrid RAG를 기본값으로 사용하는 것이 안전합니다. RRF는 각 검색 결과의 순위를 $1/(\text{rank}+k)$ 로 점수화해 합산하며 $k=60$ 이 일반적으로 잘 작동합니다.

2. GPT-4o vs Claude 3.5: 실무 관점에서 어떤 모델을 선택해야 하나

법률 문서 분석, Python 코드 생성, 한국어 문서 작성 세 도메인에서 각각 50개 태스크를 비교했습니다. 법률 문서 분석과 긴 문서의 조항 인용은 Claude 3.5 Sonnet이 강했고, Python 코드 생성은 GPT-4o가 빠르고 실용적이었습니다. 한국어 문법 정확도는 비슷하지만 Claude는 격식체, GPT-4o는 자연스럽고 구어적인 문체에 가깝습니다.

3. n8n으로 만드는 AI 문서 자동화 워크플로우

Gmail에서 계약서 첨부 이메일 감지 → PDF 텍스트 추출 → GPT-4o 리스크 조항 분석 → Google Sheets 기록 → Slack 알림의 전체 흐름을 n8n으로 구현합니다. 출력은 JSON으로 강제하면 후속 노드 파싱이 편리합니다. 계약서처럼 민감한 문서는 셀프호스팅 n8n과 실행 로그 보존 정책을 검토해야 합니다.

4. 은행 내규 챗봇 구축기: 3,200페이지를 RAG로 처리한 6주의 기록

고정 길이 512토큰 청킹은 조항 맥락을 끊어 검색 품질이 낮았습니다. 조·항·호 단위 구조 기반 청킹으로 개선했습니다. OpenAI text-embedding-3-large와 한국어 특화 bge-m3를 비교했고, 한국어 법률 문서에서는 bge-m3가 10%p 이상 높은 검색 성능을 보였습니다.

5. LoRA 파인튜닝 실전 가이드

LoRA는 전체 모델 파라미터 대신 저랭크 행렬만 학습해 메모리와 연산량을 줄입니다. Llama 3 8B, A100 80GB, Hugging Face PEFT·TRL, QLoRA 4비트 양자화를 사용한 사례를 소개합니다. 법률 Q&A 5,000쌍을 만들고 초기 1,000개 학습 후 오답 분석을 통해 나머지 데이터를 보강했습니다.

6. RAG 시스템 평가하기: RAGAS 지표

- Faithfulness: 생성 답변이 검색 컨텍스트에 얼마나 충실한지 측정
- Answer Relevancy: 답변이 질문과 얼마나 관련 있는지 측정
- Context Precision: 검색 문서 중 실제 답변에 사용된 비율 측정
- Context Recall: 정답 도출에 필요한 문서가 검색됐는지 측정

금융·법률·의료처럼 위험도가 높은 도메인은 Faithfulness를 우선합니다. 일반 Q&A는 Answer Relevancy와 Context Recall의 균형을 보고, 검색 최적화는 Context Precision을 중점적으로 봅니다.

7. LangGraph로 Multi-Agent 시스템 설계하기

- Supervisor: 중앙 관리자 에이전트가 작업을 분배하고 결과를 취합
- Parallel: 독립적인 에이전트를 동시에 실행해 속도를 높임
- Sequential: 이전 단계 결과를 다음 단계 입력으로 전달

복잡한 조율은 Supervisor, 독립 작업은 Parallel, 단계적 변환은 Sequential이 적합합니다. 실제 프로젝트에서는 세 패턴을 조합합니다.

문의 및 CTA

홈페이지의 주요 문의 문구는 "아이디어가 있다면, Ideal AI와 시작하세요"입니다.

- 전화·문자: 010-3541-9798
- 이메일: esunbest@gmail.com
- 일반적인 AI 제품 개발 목표 기간: 8주
- 프로젝트 개요를 이메일로 보내면 1~2 영업일 내 연락
- 뉴스레터 및 기술 인사이트 문의 가능